

Задача 1

$$G(n, p) \quad n=1000 \quad p = \frac{\ln n}{n}$$

1) средняя степень вершины $\langle k \rangle$

$$\langle k \rangle = \sum_{m=0}^{\left(\frac{n}{2}\right)} \frac{2m}{n} P(m) = \frac{2}{n} \left(\frac{n}{2}\right) p = (n-1)p$$

$$\langle k \rangle = (1000-1) \frac{\ln 1000}{1000} \approx 6,90085$$

2) Вероятность что вершина имеет степень k

$$P_k = \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k} \approx e^{-c} \frac{c^k}{k!} \quad c = (n-1)p$$

• $k=0$

$$P_0 \approx e^{-(n-1)p} = e^{-999 \frac{\ln 1000}{1000}} \approx 0,001$$

• $k=1$

$$P_1 \approx e^{-(n-1)p} (n-1)p \approx 0,006949$$

• $k=2$

$$P_2 \approx e^{-(n-1)p} \frac{(n-1)^2 p^2}{2!} \approx 0,02397$$

3) при $p = \frac{\ln n}{n} = \frac{\ln 1000}{1000} = 0,0069$

число вершин степени 0 : $1000 \cdot 0,001 = 1 \Rightarrow$
есть одна изолированная вершина

$\Rightarrow$ граф не может быть связным